

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

การมีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันการละเมิดความปลอดภัยจากผู้ประสงค์ร้ายที่ดีเพียงใด ก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมใดที่ไม่มีช่องโหว่ ทำให้ระบบทุกระบบมีโอกาสที่จะถูกละเมิดสิทธิ์หรือละเมิดความปลอดภัยได้เสมอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น

โปรแกรมต้นแบบที่สร้างขึ้นนี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อการตอบสนองหลังจากที่ตรวจพบว่าการละเมิดความปลอดภัยต่อระบบ โดยในการตัดสินใจขั้นแรกจะใช้โปรแกรม Snort-Inline ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบและแยกแยะระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ละเมิดความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง หากผู้ละเมิดความปลอดภัยสามารถหลุดรอดจากโปรแกรม Snort-Inline มาได้ก็จะถูกบันทึกพฤติกรรม การใช้งานทุกอย่างๆ พร้อมๆ กับผู้ใช้งานปกติทั่วไปโดยใช้ Host-base IDS โดยข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกแยกไปจัดเก็บใน Log Server เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ละเมิดความปลอดภัยทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่ได้นับที่พฤติกรรมไว้ หลังจากนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อตรวจจับการกระทำที่เป็นการละเมิดความปลอดภัย ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อระบบที่อาจเกิดขึ้น หากตรวจสอบพบการละเมิดความปลอดภัย ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบและทำการตอบสนองต่อการละเมิดความปลอดภัยนั้นๆ

ทั้งนี้ระบบสามารถทำการเก็บ Snapshot ของระบบตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้สำหรับการกู้คืนระบบในกรณีที่ผู้ละเมิดความปลอดภัยทำความเสียหายต่อระบบในระดับที่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัย
- 1.2.2 เพื่อสร้างต้นแบบและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัย

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจจับผู้บุกรุก
- 1.3.2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัย
- 1.3.3 ได้ต้นแบบที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

1.4 ขอบเขตของโครงการ

ในการพัฒนาระบบตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัยมีขอบเขตในการพัฒนาระบบโดยรวมดังนี้คือ

- 1) พัฒนาระบบตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ debian core 2.6.11
- 2) ถ้าระบบเกิดความเสียหายมากเนื่องจากถูกละเมิดความปลอดภัยจะไม่สามารถทำการ recovery และ ปิดช่องโหว่ได้
- 3) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการใช้งานกับระบบเครือข่ายที่ความเร็ว 100 Mbps

ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบจะใช้เวลาทั้งหมด 2 ภาคการศึกษาโดยมีขอบเขตการศึกษาหรือพัฒนาในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้คือ

- ภาคการศึกษาที่ 1 จะเป็นการศึกษาและทดสอบเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการสร้างระบบซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมสำหรับตรวจจับการบุกรุกทั้ง Network-base IDS และ Host-base IDS การ Forensic
- ภาคการศึกษาที่ 2 จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปรับแต่งให้ Network-base IDS และ Host-base IDS ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบหาการบุกรุกหรือการละเมิดความปลอดภัย

1.5 เนื้อหาของรายงาน

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นทฤษฎีซึ่งจะนำเสนอทฤษฎีต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างระบบต้นแบบที่ได้ทำการศึกษา ส่วนที่สองเป็นการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนที่สามเป็นการทดสอบระบบที่ได้สร้างขึ้น พร้อมการจำลองการใช้งานระบบในสถานการณ์จริงพร้อมผลการทดสอบ ส่วนสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์ผลการทดสอบแล้วรวบรวมเป็นข้อสรุป